

R2 — Single-Case Global Overfit

R2a fixed-seconds feasibility 와 R2b curriculum/baseline

Wind3DGS Project

2026-08-22; CG 개발 진입 갱신 2026-09-28

문서 권위와 두 단계 원칙

이 문서는 canonical sketch 의 single-case Global 학습을 구현 단위로 분리한 파생 문서다.
eq:rd-gaussian-token, eq:rd-latent-anchor, eq:rd-response-package, eq:rd-area-mass,
eq:rd-attachment-whitening, eq:rd-global-response, eq:rd-exact-zoh, eq:rd-wind-pullback,
eq:rd-mean-transport, eq:rd-response-loss, eq:rd-total-loss,
eq:rd-teacher-period-spectrum 을 텍스트 기준으로 참조한다. 먼저 T1 measure/token
initialization 을 마친 뒤 curriculum 이나 baseline 없이 **R2a fixed-seconds** 최소 **overfit** 을 통과
하고, 그 뒤에만 **R2b curriculum/baseline** 을 실행한다.

R2 개발 진행 체크리스트

기준일: 2026-09-28

정식 R1 대기·제한 CG 개발 경로 채택

각 행은 해당 장 또는 단계의 개발 종료 여부다. 문서 작성과 일부 기능 구현만으로 완료 체크하지 않는다. 본문 링크에서 구현·검증·산출물 근거와 남은 조건을 함께 확인한다.

완료	장 / 바로가기	상태	완료 조건 또는 남은 작업
☐	1. 목적과 소유권	대기	R1 통과 후 T1/R2a/R2b 실행 범위와 owner 확인
☐	2. 진입 입력	대기	Accepted label/probe/oracle 와 초기 상태 계약 확보
☐	3. 이미 동결된 계약	대기	Package·loss·시간·evaluator 계약을 구현에 대조
☐	4. 구현 체크리스트	대기	T1, fixed-seconds overfit, 이후 curriculum/baseline
☐	5. Open Design Decisions	대기	Rank, loss weight, horizon 과 capacity budget 동결
☐	6. 산출물	대기	Checkpoint/package/rollout 및 비용 report 생성
☐	7. 필수 fixture 와 metric	대기	운동·위상·장기 안정성 및 oracle gap 검증
☐	8. 종료 조건과 실패 경로	대기	R2a 및 R2b 종료·schedule/fallback 판정

종료 체크: 0/8 이 개수는 개발 시간이나 작업량의 비율이 아니다.

진입 경계

정식 R2 는 R1 전체 조건을 요구한다. 2026-09-28 채택한 제한 개발 경로는 R1 CG 조건을 통과한 한 물체/입력/GS 의 초기화·맞춤 학습만 허용한다. 기존 sample 과 v12 는 자동 승인되지 않으며, 개발 검사와 학습 성능의 완료 근거는 아직 없다.

☒ 해당 범위의 구현·검증·근거 완료 ☐ 진행 또는 대기.

완료 처리 시 본문 근거를 갱신하고 해당 행의 flag 를 0 에서 1 로 바꾼 뒤 PDF 를 다시 빌드한다.

Contents

1	목적과 소유권	4
2	진입 입력	4
2.1	R0/R1 필수 artifact	4
2.2	제한된 CG 개발 학습 경로	4
2.3	R2 최소 데이터 slice	5
2.4	Model 진입 상태	5
3	이미 동결된 계약	5
3.1	범위와 exact construction	5
3.2	Response objective 의 고정 부분과 미결정 부분	5
3.3	Causal rollout 와 physical time	6
3.4	R2b curriculum truth table	6
3.5	R2b 최소 baseline family	6
4	구현 체크리스트	6
4.1	공통 data/model/evaluator 준비	6
4.2	Loss/metric 구현	7
4.3	T1 — measure/token initialization	7
4.4	R2a — fixed-seconds 최소 overfit	7
4.5	R2b — curriculum 과 baseline	8
5	Open Design Decisions	8
6	산출물	9
6.1	T1 prephase 산출물	9
6.2	R2a 산출물	9
6.3	R2b 산출물	10
7	필수 fixture 와 metric	10
8	종료 조건과 실패 경로	11
8.1	R2a 종료 조건	11
8.2	R2b 종료 조건	11

1 목적과 소유권

R2 의 핵심 질문은 “현재 setup network 와 response package 가 믿을 수 있는 한 개의 teacher fixture 를 실제로 외울 수 있는가” 다. Generalization, multi-resplat consistency 와 Local 필요성은 여기서 주장하지 않는다.

단계	소유하는 질문	소유하지 않는 질문
R2a	한 object/GS/material 의 impulse/step 을 fixed physical seconds 에서 overfit 하고 긴 free decay 까지 안정한가	curriculum 이득, baseline 우위, held-out generalization
R2b	R2a 를 유지한 채 optional period curriculum 이 equal-compute 이 득을 내는가; 최소 baseline 과 failure owner 가 무엇인가	Gate B 의 object-disjoint claim
공통	Global package prediction, exact construction, deterministic rollout, loss/metric contract 와 trace	Local, selector, appearance/perceptual loss, broad dataset

R2a 는 학습 가능성을 가장 작은 폐쇄계에서 확인한다. R2b 는 방법상의 선택과 비교를 정리하지만, single-case baseline 승리는 논문 claim 의 증거가 아니다. Learned Global held-out claim 은 R4/Gate B 가 소유한다.

2 진입 입력

2.1 R0/R1 필수 artifact

- R0 의 frozen setup/frame/package/state/tensor/coordinate/valid-set/serialization contract.
- R0 의 MetricRegistry, ThresholdRegistry 와 failure denominator.
- R1 의 converged TeacherPackage, accepted teacher mesh/timestep, CanonicalProbeMap, common-valid mask, mapping-noise floor 와 base transport fixture.
- 동일 object/GS 의 corrected OracleGlobalPackage, oracle response error 와 exact-ZOH replay.
- Teacher/GS traction identity, SI unit, rank/normal branch 와 source/config/artifact hash.
- TeacherSpectrumStatus: converged, 그리고 stable peak available/unavailable reason.

위 목록은 정식 R2 의 진입 계약이며 R1 종료 조건 중 하나라도 미충족이면 정식 training command 를 실행하지 않는다. 제한 개발 경로의 예외는 아래 절을 따른다. 현재 생성된 Newton development window 15 개는 training_eligible=false 이며 R2 label 이 아니다. 후속 P3 의 76 개 patch sample 은 지정한 작은 굵힘 wind/reset 의 수렴·원본·batch 검증을 통과했다. sample_scope_eligible=true 이며 큰 변형 또는 R1 전체 채택은 아니다. 이를 R2 에 사용하려면 해당 response package 의 oracle/GS 연결과 명시적 시작 상태 계약을 먼저 확인한다. 실제 accepted R1 artifact/hash 와 eligibility 를 모두 확인하고, loader 의 개발용 opt-in 으로 이 경계를 우회하지 않는다. 사용자가 후속 구조 모델로 선택한 P3 유한 회전 shell 의 수식·solver 검사는 R1 에서 진행한다. 선행 작은 굵힘 sample 이나 새 수식 검사를 R2 학습 시작 승인으로 해석하지 않는다.

2.2 제한된 CG 개발 학습 경로

R1 의 sec:r1-cg-development-entry 와 cg_teacher_dev_v1 진입 보고서를 요구한다. 두 해상도 민감도·시각·단위/GS 매핑·작은 network-free 응답 검사를 통과한 한 물체·한 입력 궤적·한 GS 만 T1 초기화와 fixed-seconds 맞춤 학습/replay 에 사용한다. 기존 T1 의 필수 tensor/단위/고정점/evaluator 의미는 재사용하되 formal R2a/R2b 의 완료로 집계하지 않는다. 개발 artifact 와 loader 는 대상/입력/GS, development eligibility 와 근거 hash 를 명시하고 canonical eligibility 가 없는 파일을 일반 학습 경로에 섞지 않는다. 기존 sample 이나 v12 의 완주만으로 이 보고서를 생성할 수 없다. 같은 궤적 재현은 데이터 누출 없는 held-out 평가나 물체 일반화의 증거가 아니다. 다물체·다입력·두 GS 비교·R3 와 이후 Gate 는 별도 검증과 정식 진입 계약을 따른다. 현재는 경로를 문서에 채택했으며 개발 loader·학습 실행은 미완료다.

2.3 R2 최소 데이터 slice

- 한 source object, 한 accepted independent GS, 한 material preset, 한 attachment.
- Impulse 와 step-on/off response. Aero-off displaced free decay 를 별도 sequence 로 둔다.
- Prescribed wind/domain-wide κ_{aero} , zero-activation τ_{guard} 와 fixed Δt , common probe/time grid.
- Train-only overfit slice 이지만 sample ID, sequence, initial state 와 horizon 을 manifest 에서 고정한다.
- R2a 는 T_{dom} 을 사용하지 않는 fixed-seconds H_{smoke} , H_{long} 과 stress horizon 을 먼저 사용한다. 값은 Open Design Decision 이다.

2.4 Model 진입 상태

사용자가 원하는 장면 길이는 10-20 s 이며, 현재 R1 의 첫 10 s 시간 간격 탐색은 추천 후보를 확보하지 못했다. 이를 accepted R2 label 이나 확정된 H_{long} 값으로 사용하지 않는다. 짧은 smoke 와 최종 장기 사용 범위는 구분하고, R1 입력 적격성과 아래 horizon 동결 절차를 먼저 달는다.

R1 의 rest-start 변화 바람/velocity-reset 25 개 trace 는 개발 검산을 통과했지만 속도 수렴과 굽힘 상태 coverage 에 한계가 있다. 적절성·수렴·입력 범위가 승인된 뒤 R2 slice 편집 여부를 판단한다. 이를 근거로 기존 impulse/step 및 aero-off displaced decay 를 삭제하거나 현재 학습 적격성이 false 인 reset trace 를 필수 학습 입력으로 간주하지 않는다.

초기 target model 은 patch encoder, fixed/capped latent token, token global context, token-to-Gaussian equivariant query readout, positive area head 와 area-derived mass, Global response field 와 positive pole/damping head 로 제한한다. Setup 에서 package 를 한 번 cache 하고 frame 동안 network 를 다시 호출하지 않는다.

3 이미 동결된 계약

3.1 범위와 exact construction

- R2 에는 Global package 와 deterministic exact-ZOH evaluator 만 있다. Local field/selector/state, image/perceptual loss, optional SH residual 과 test fine-tuning 은 없다.
- Area 는 positive 이고 V0 mass 는 $m_i = (M_{\text{ref}}/A_{\text{ref}})a_i$ 로 파생한다 (sketch eq:rd-area-mass). Valid-set normalization 은 frozen R0 policy 를 그대로 쓴다.
- Attachment zero 와 mass whitening 은 penalty 가 아니라 package construction 으로 보장한다 (sketch eq:rd-attachment-whitening).
- Rank/condition 검사, positive angular frequency 와 modal damping ratio 도 validator/construction 이 소유한다.
- Learned Ω_G, Z_G 는 attachment projection 과 mass whitening 을 마친 최종 generalized coordinate 의 pole 이다. Raw-field coordinate 의 pole 을 basis construction 뒤 그대로 연결하지 않는다.
- Global 은 sketch eq:rd-global-response 의 independent damped response 이고, frame-start load 의 single exact ZOH 만 사용한다 (sketch eq:rd-exact-zoh).
- Runtime wind 는 GS 에서 직접 $F_i = a_i \tau_i$, $Q_G = B_G^T F$ 로 계산한다. Common-probe map 은 loss/evaluation 에만 쓴다.

3.2 Response objective 의 고정 부분과 미결정 부분

Teacher mode column 은 sign/order/subspace gauge 가 비유일하므로 primary label 로 사용하지 않는다. Sketch eq:rd-response-loss 의 displacement, velocity, FRF amplitude/phase 와 rollout response family 를 frozen common-valid probe 에서 학습한다. Position 보다 velocity 를 primary 로 둔다.

그러나 합/평균, **reference-scale normalization**, **sequence reduction**, **FRF phase mask**, 각 λ 와 **numeric threshold** 는 아직 동결되지 않았다. 이 항목은 Open Design Decisions 에서 선택하고 R2a acceptance run 전에 version/hash 해야 한다. 단위가 다른 raw loss 를 normalization 없이 더하지 않는다.

R2 에서 sketch eq:rd-total-loss 를 사용할 때 Local/pair/switch 항은 활성화하지 않는다. T1 initialization 에서는 local area/measure supervision 을 활성화하고 patch-to-token path 를 실제로 학습한다. Total-sum sanity 만 loss 로 쓰지 않는다. Relation auxiliary 의 사용 여부와 T2 에서 measure loss 를 freeze/continue

하는 선택은 development config 지만, T1 phase 자체를 생략하지 않는다. Total area/mass, positivity, attachment 와 whitening 처럼 construction 으로 만족하는 조건을 중복 penalty 로 성능 증거로 포장하지 않는다.

3.3 Causal rollout 와 physical time

- Network 는 setup 에서 한 번 package 를 출력한다. Recurrent teacher forcing, scheduled sampling, target state injection 과 opaque hidden-state correction 을 사용하지 않는다.
- 각 rollout 은 같은 explicit initial physical state 에서 시작하고 evaluator 의 $q, \dot{q}$ 만 전개한다. 비정지/window 시작에는 명시적 state 초기화 또는 앞선 wind 구간 재생과 초기 재구성 오차 검증이 필요하다. Teacher 형상·속도를 저장한 사실만으로 package 내부 상태가 초기화되었다고 보지 않는다. Reset 경계를 일반 연속 window 로 숨기거나 매 frame 정답 상태를 주입하지 않는다.
- Horizon 비교는 frame count 가 아니라 seconds 다. Δt 가 달라도 같은 physical time 을 비교한다.
- R2a fixed-seconds overfit 을 먼저 통과하지 못하면 period curriculum 을 열지 않는다.
- 학습 horizon 보다 긴 in-envelope rollout 의 NaN/divergence 와 declared damping/control decay-order 붕괴는 짧은 결과로 가리지 않는다.

3.4 R2b curriculum truth table

R1 의 teacher spectrum 자체가 수렴하지 않았다면 R2 진입 실패다. Spectrum 이 수렴한 뒤에는 sketch eq:rd-teacher-period-spectrum 의 status 에 따라 다음 경로만 허용한다.

- Stable clear peak 가 있으면 $T_{\text{dom}} = 2\pi/\omega_{\text{dom}}$ 과 $H_s = \rho_s T_{\text{dom}}$ 인 period-normalized schedule 을 R2b ablation 후보로 둔다.
- Broad/flat/multi-peak 이거나 stable peak 가 없으면 $T_{\text{dom}} = \text{unavailable}$ 이다. Domain-wide frozen fixed-seconds direct-long schedule 을 사용하고 curriculum claim/ablation 을 삭제한다.
- Peak 가 있어도 equal-compute 이득이 없으면 curriculum contribution 을 삭제하고 더 단순한 direct-long 을 채택한다.
- 어느 경로든 final supported seconds 에서 발산하면 Gate A_T prerequisite failure 다.

3.5 R2b 최소 baseline family

R2a 가 통과한 뒤 동일 data/probe/horizon/method identity 에서 다음을 비교한다.

1. zero/mean response,
2. linear static-GS response regressor,
3. capacity-matched direct set encoder without latent relation auxiliary,
4. direct next-deformation predictor.

Capacity/FLOPs/parameter matching rule 은 test 결과 전 development config 로 동결한다.

4 구현 체크리스트

4.1 공통 data/model/evaluator 준비

- ☐ R2 slice 의 object/GS/material/attachment/sequence/time grid 와 R0-R1 artifact hash 를 manifest 에 고정한다.
- ☐ Student forward signature 에 target-forbidden field 가 없고 setup call count 가 package 당 정확히 1 임을 검사한다.
- ☐ Patch-first/local evidence 와 token global context, equivariant Gaussian query readout 을 구현한다.
- ☐ Area head 와 R0 에서 동결한 predicted-or-derived validity/normal owner path 를 frozen schema axis 로 구현한다.

- Global field 를 project/whiten 한 최종 coordinate 에서 pole/damping 을 식별하도록 head/construction 순서를 고정한다.
- Physical-valid policy, area-derived mass, attachment projection, whitening/rank policy 와 positive pole/damping 을 적용한다.
- Package serialize/reload 후 같은 frame trace 와 probe response 를 재현한다.
- Frame-start traction, $B_G^\top F$, one exact-ZOH update 와 base mean/covariance transport 만 실행한다.

4.2 Loss/metric 구현

- Common-valid mask 와 $W_{A,P}, W_{M,P}$ 를 teacher/student 양쪽에 동일하게 적용한다.
- Displacement, velocity, FRF amplitude/phase 와 rollout term 마다 numerator, denominator, physical unit/reference scale, epsilon 과 reduction axis 를 MetricRegistry 에 등록한다.
- Near-zero teacher amplitude 에서 phase 가 정의되지 않는 bin 의 mask 규칙을 동결한다.
- Time sample 수, probe 수 또는 sequence 길이가 loss scale 을 몰래 바꾸지 않는지 analytic duplication test 를 통과한다.
- Loss weight search space, dev selection metric, final weight 와 freeze 시점을 config/hash 로 저장한다.
- Training loss 와 acceptance metric 을 구분하고 SI diagnostic 과 dimensionless primary 를 함께 기록한다.

4.3 T1 — measure/token initialization

- Training-only teacher quadrature/common-probe supervision 으로 spatial area/measure error 를 학습한다.
- Positive area 와 area-derived mass, physical-valid policy 및 permutation-equivariant readout 을 함께 검사한다.
- Patch-first aggregation 과 global token context 가 실제 gradient 를 받고 nondegenerate token 을 만드는지 기록한다.
- Total area/mass 합뿐 아니라 held-out training probes 의 spatial measure 와 analytic force/work 를 fixture 로 사용한다.
- T1 checkpoint/config 와 T2 hand-off 시 freeze/unfreeze policy 를 hash 한다.

4.4 R2a — fixed-seconds 최소 overfit

R2a 에서는 curriculum 과 baseline run 을 시작하지 않는다.

1. **A0 package smoke:** one-frame analytic load/update, rest identity, attachment/Gram/pole validator 를 통과한다.
 2. **A1 short fixed-seconds:** impulse 와 step 의 $H_{\text{smoke}}[s]$ velocity/displacement/phase 를 overfit 한다.
 3. **A2 direct long:** 처음부터 고정한 $H_{\text{long}}[s]$ 의 forced/recovery rollout 과 aero-off displaced free decay 를 overfit 한다.
 4. **A3 stress:** 학습보다 긴 predeclared seconds 와 in-envelope force/control sweep 에서 finite response 와 decay ordering 을 검사한다.
- One-step loss 만 낮추고 multi-step/phase 가 틀린 checkpoint 를 합격시키지 않는다.
 - Zero ambient rest response 와 aero-off displaced free decay 를 별도 initial state/flag 로 평가한다.
 - Force 방향 반전과 magnitude sweep 에 response sign/amplitude 가 일관되게 변한다.
 - R1 oracle 와 student 를 같은 probe/mask/horizon/metric 으로 비교하고 error gap 을 component 별로 기록한다.
 - Network capacity, map/measure, response package, loss 와 evaluator mismatch 를 별도 failure tag 로 분류한다.

4.5 R2b — curriculum 과 baseline

- R2a best config/data/probe/package class 를 freeze 한 뒤 schedule 또는 baseline 에 필요한 부분만 바꾼다.
- T_{dom} available 일 때 R1 의 extraction site/aggregate, band/window/resolution/prominence 와 status hash 를 read-only 로 검증한다. R2 는 ρ_s , transition 과 final horizon 만 동결해 period schedule 을 실행한다.
- Period curriculum, direct-long 과 fixed-frame control 의 total evaluator unroll step/FLOPs 를 primary equal-compute budget 으로 맞춘다. Optimizer update 와 batch 는 이 budget 을 맞추도록 조정할 수 있다.
- Actual GPU wall time, peak memory, optimizer update, batch composition 과 evaluator steps 를 함께 보고한다.
- T_{dom} unavailable 이면 fixed-seconds fallback ID/reason 을 남기고 period result 를 만들지 않는다.
- Curriculum 이득이 없으면 claim 과 period-specific code path 를 core 에서 제거하거나 optional experiment 로 명시한다.
- 네 baseline 을 동일 common probe, physical seconds, traction/evaluator identity 와 frozen metric 으로 실행한다.
- Capacity matching table 에 parameter, setup FLOPs, evaluator FLOPs/steps, memory 와 예외를 기록한다.

5 Open Design Decisions

해석 규칙

R2 는 실제 loss 와 optimizer 를 시험하는 단계이므로 선택지가 많다. 아래 권장 기본값은 시작점일 뿐이다. R2a acceptance run 전에 loss/metric/horizon/package-capacity 를 동결하고, R2b 전에 schedule/baseline matching 을 추가 동결한다. Test 나 downstream Gate 결과를 본 뒤 R2 version 을 소급 변경하지 않는다.

30fps 목표의 조기 비용 확인 — 제안, 미채택

최종 목표는 바람 조작 시 렌더링·입력·동기화까지 약 33.3 ms/frame 이내다. Teacher 의 실행 시간과 별도로 R1 oracle/R2 첫 package 의 힘·반응 갱신·Gaussian transport 비용을 일찍 측정하자는 의견을 제시했다. 조기 측정 범위와 시점은 아직 확정하지 않았으며, 구현 완료나 새 R2 acceptance 조건으로 취급하지 않는다. Rank/Gaussian 수/대상 GPU 와 출력 해상도를 고정하고 충분한 표현 품질을 함께 확인해야 한다. 렌더러를 제외한 비용만 측정했으면 전체 30fps 달성으로 보고하지 않는다. 최종 측정은 R7 계약을 따른다.

결정 항목	허용 선택지	권장 기본값 (미동결)	동결 시점
R2a horizons	$H_{\text{smoke}}, H_{\text{long}}, H_{\text{stress}}$ seconds 후보	teacher period 와 무관한 domain-wide fixed seconds; short+recovery+long stress 를 모두 포함	R2a 첫 acceptance run 전
Global/token capacity	K, r_G , patch size, attention depth/width 후 보	oracle rank 와 K0 규모에 맞춘 가장 작은 nondegenerate capacity	optimizer sweep 전
Pole parameterization	softplus+floor / bounded log-frequency 와 damping interval	domain frequency envelope 를 반영한 bounded log-parameter 와 positive floor	R2a config freeze 전
Displacement scale	raw SI / L_0 / teacher per-sequence RMS	L_0 기반 domain-frozen dimensionless scale; per-sequence difficulty 를 지 우는 RMS 는 diagnostic 만	loss search 전

결정 항목	허용 선택지	권장 기본값 (미동결)	동결 시점
Velocity scale	raw SI / declared V_{ref} / teacher RMS	wind/time domain 에서 정한 하나의 V_{ref} ; object 별 사후 scale 금지	loss search 전
FRF amplitude	linear complex error / log-amplitude+phase / normalized transfer error	stabilized log-amplitude 와 wrapped phase 를 함께 사용하고 SI transfer diagnostic 병기	R2a acceptance 전
Phase mask	fixed amplitude floor / relative SNR threshold / phase term 제외	dev-frozen amplitude/SNR floor 아래 bin 만 제외하고 mask/hash 보고	FRF metric freeze 전
Probe/time reduction	sum / weighted mean / sequence-balanced nested mean	common mask 의 weighted mean, sequence 를 동일 outer weight 로 두고 sample count duplication 에 불변	R2a acceptance 전
Loss weights	manual dev grid / constrained optimizer search	좁은 log-grid 와 velocity-primary dev metric; search range 와 전 결과 보존	R2a final run 전
Measure/relation terms	measure only / measure+relation auxiliary	exact total area/mass penalty 는 빼고 spatial measure 를 사용하며 relation 은 diagnostic 부터 시작	R2a ablation freeze 전
Optimizer 와 schedule	AdamW 계열 / 다른 deterministic optimizer, LR/warmup 후보	작은 deterministic AdamW config 와 gradient/NaN trace; 성능보다 overfit 진단 우선	R2a sweep 전
Period schedule	ρ_s , transition, final multiple 후보	sub-period 에서 multi-period 로 단조 증가, direct-long 과 equal-compute	R2b run 전
Baseline matching	parameter / setup FLOPs / total evaluator compute 중심	parameter 와 setup compute 를 함께 표기하고 rollout evaluator identity/steps 는 동일	baseline training 전
Acceptance threshold	oracle-relative / absolute dimensionless / 둘의 conjunction	absolute frozen metric+oracle gap diagnostic; 숫자는 dev fixture 로 결정	R2a acceptance 전

6 산출물

6.1 T1 prephase 산출물

- T1InitCheckpoint: area-measure head 와 patch-to-token initialization weights, schema/config 및 R2a freeze/unfreeze hand-off hash.
- T1InitReport: spatial measure, analytic force/work, token coverage/duplicate 와 nondegenerate-gradient fixture 결과.

6.2 R2a 산출물

- Frozen single-case dataset slice 와 r2a_fixed_seconds_config, loss/metric/threshold registry revision.
- R2a0verfitCheckpoint: setup network checkpoint, serialized ResponsePackage, package validation/rank/condition report 와 T1 dependency hash.
- A0-A3 train/eval curves, common-probe trajectory/FRF, frame trace 와 component failure report.

- Oracle-student paired comparison, fixed-seconds/free-decay/stress report 와 deterministic replay command.
- R2a decision: pass, retry with owner-specific change, 또는 stop. Retry 마다 config/version 을 새로 남긴다.

6.3 R2b 산출물

- TeacherSpectrumStatus 소비 기록과 period available/fallback branch ID.
- Period curriculum/direct-long/fixed-frame 의 equal-compute manifest 와 quality/drift/cost table.
- 네 baseline 의 capacity/method-identity matching table, checkpoint/package 와 paired result.
- R2bHandoff: 채택한 가장 단순한 Global training schedule/fallback branch, response loss, horizon, equal-compute 규칙과 frozen configuration.
- R2GlobalCheckpoint: R2b 종료 시 채택한 single-case Global weights/package class 와 T1/R2a/R2b dependency hash. 이는 held-out evidence 가 아니라 R3 initialization artifact 다.
- Curriculum 의 유지/비주장 결정과 Gate A_L 에 넘길 latent/direct-set single-case diagnostic. Latent-relation contribution 의 최종 유지/삭제는 R3 가 소유한다.
- GateATPrerequisiteReport: R1 teacher/map/oracle prerequisite 와 R2 Global package/long-rollout fixture 의 Boolean 결과 및 exact input hash.
- R2 completion report 와 R3 진입 허용 여부. Single-case 결과를 held-out evidence 로 표시하지 않는다.

7 필수 fixture 와 metric

Fixture	합격 조건	단계
Package invariant	valid-set/area/mass, attachment zero, Gram/rank, positive pole/damping 과 round trip 통과	R2a A0
Final-coordinate pole	projection/whitening 뒤의 field 와 pole 이 같은 generalized coordinate 를 소유하고 raw pole 재사용이 없음	T1/R2a A0
One-frame analytic	known F, Q 와 exact-ZOH state/mean/covariance 가 reference 와 일치	R2a A0
Loss duplication	동일 probe/time sample 복제나 padding 이 normalized loss 를 바꾸지 않음	R2a 전
Short fixed-seconds overfit	impulse/step velocity/displacement/phase 가 frozen train threshold 통과	R2a A1
Direct-long/recovery	H_{long} forced/recovery 와 aero-off free decay 가 finite 이고 threshold 통과	R2a A2
Stress/ordering	더 긴 seconds, force/control sweep 에서 finite, sign/amplitude 와 damping ordering 유지	R2a A3
Oracle gap	동일 probe/mask 에서 oracle 대비 student gap 과 mapping/reference floor 를 component 별 보고	R2a
Permutation/reload	input permutation 과 package reload 후 stable-ID rollout/metric 이 동일	R2a
Curriculum compute	available 일 때 period/direct/fixed-frame 의 evaluator step/FLOPs matching 과 actual cost 보고	R2b
Fallback identity	unavailable 일 때 period result 가 없고 fixed-seconds ID/reason 이 manifest/table 에 일치	R2b
Baseline fairness	data/probe/horizon/traction/evaluator 가 같고 capacity 차이가 명시됨	R2b

Fixture	합격 조건	단계
No hidden recurrence	setup call 1 회, teacher state/forcing/opaque hidden correction 이 frame input 에 없음	공통

Primary motion metric 은 velocity, displacement/tip, amplitude/phase 와 target-band response 다. Renderer image quality 는 이 단계의 pass condition 이 아니며 base transport 의 finite/rest/SPD fixture 만 요구한다.

8 종료 조건과 실패 경로

8.1 R2a 종료 조건

- Fixed loss normalization/metric/threshold 와 package-capacity config 가 hash 됐다.
- A0 package/evaluator/transport, A1 short, A2 direct-long/free-decay 와 A3 stress fixture 가 통과했다.
- Attached row zero, positive pole/damping, mass Gram/rank 와 deterministic replay 가 통과했다.
- Oracle-student gap 과 failure owner 가 mapping/measure/package/loss/network/evaluator 로 분리됐다.

R2a 가 통과해야 R2b 로 갈 수 있다. R2b 는 mandatory baseline 과 schedule resolution 을 정리한 뒤 R3 hand-off 를 발행한다. Stable peak 가 없으면 period-curriculum branch 만 생략하고 fixed-seconds fallback record 와 baseline 은 완료한다.

8.2 R2b 종료 조건

- Peak available 이면 equal-compute curriculum ablation 을 완료하고 유지/삭제 결정을 기록했다.
- Peak unavailable 이면 fixed-seconds fallback 만 실행했고 curriculum 비주장을 기록했다.
- 최소 baseline 을 동일 물리/evaluator/metric 조건에서 실행하고 capacity 차이를 공개했다.
- R3 가 소비할 frozen Global training config, package schema 와 metric registry revision 을 발행했다.

R2 failure 와 routing

Oracle 은 통과하지만 R2a 가 overfit 되지 않으면 network capacity, tensor/permutation, loss normalization, optimization 과 package head 를 분리 진단한다. Oracle 도 같은 fixture 에서 실패 하면 R1 의 map/measure/pole/evaluator 로 돌아간다. Final supported seconds 에서 NaN/divergence 또는 decay-order 붕괴가 반복되면 Gate A_T 실패다. Dataset, Local, selector, renderer/perceptual loss 를 추가해 R2 실패를 가리지 않는다.

Curriculum 이 direct-long 보다 낮지 않은 것은 learned-response 가설의 실패가 아니다. 이 경우 curriculum contribution 만 삭제하고 가장 단순한 fixed-seconds direct-long schedule 로 진행한다. Direct-set baseline 이 latent model 과 같거나 더 좋으면 R3/R4 의 Gate A_L 판정에 필요한 evidence 로 넘기며, latent-anchor contribution 을 자동으로 유지하지 않는다.